

Práctica 1 · Mi primera app Android

Laura Rubio Gallardo
2ºDAM

MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

Índice

1. Parte A: Análisis del desarrollo móvil **3**
1.1. Ventajas e inconvenientes del desarrollo móvil 3
1.2. Elección tecnológica 4
1.3. Ciclo de vida de una Activity en Android 5
2. Parte B: Especificación de la app **8**
2.1. Idea, público objetivo y objetivos de la app. 8
2.2. Requisitos funcionales 9
2.3. Requisitos no funcionales 9
2.4. Casos de usos. Diagramas y Ficha 10
3. Parte C: Entorno de desarrollo **11**
3.1. Configuración del proyecto 11
3.2. Dispositivos virtuales 11
3.3. Capturas 12
3.4. Estructura del proyecto 12
4. Parte D: Recursos de la aplicación 13
4.1. Texto e internacionalización 13
4.2. Imágenes e icono de la app 14
4.3. Justificación de colores, estilos y tema 15
4.4. Diseño de la Interfaz Principal 18
5. Vista Final en Emulador **19**
6. Conclusion Final **22**
7. Bibliografía **23**

Título principal

1. Parte A: Análisis del desarrollo móvil

1.1. Ventajas e inconvenientes del desarrollo móvil

La ventaja más significativa de desarrollar una app móvil antes que una página web o un programa para ordenador, es que la app siempre la podemos llevar siempre encima con nosotros. En mi caso, la aplicación que voy a plantear *NomadBrew*, es clave que la pueda tener siempre encima, ya que la idea es usarla cuando esté fuera y no pueda tener acceso a internet o cuando me vaya de camping o a la montaña que no tenga cobertura. Y además, de forma más teórica, una app te permite usar el hardware del móvil de forma más directa a una web.

Pero es verdad que uno de los inconvenientes es que los móviles tienen mucho menos recursos de hardware que un ordenador, como la memoria RAM y el procesador. Y depende mucho del entorno en el que esté, se puede quedar sin batería, se puede calentar mucho en caso de que le dé el sol o incluso no tener nada de cobertura en el campo y necesitarla por algo.

Algunas de las limitaciones son:

- **Batería**: como hemos dicho antes, si nos vamos mucho tiempo fuera, a un entorno donde no haya electricidad, como irnos de acampada o a la montaña, no hay enchufes disponibles para cargar el móvil. Y la app tiene que consumir un mínimo indispensable para poder usarse.
- **Tamaño de la pantalla:** en particular esta app está pensada para usarse al aire libre, con la luz del sol reflejándose en la pantalla y mientras el usuario está preparando la receta, por lo que las manos las tendrá ocupadas. Por ello, los botones deben ser grandes para poder manejarlo con facilidad mientras que el móvil está apoyado un algún lugar, y los textos se puedan leer a la perfección.

- **Conectividad:** si la app se va a usar en la montaña o de camping, la cobertura no es muy segura. Por lo que no podemos depender de internet para usarla, NomadBrew guardará de forma local todas las recetas de cafés, matcha y cosas necesarias de nuestra app, para así tener siempre acceso.
- **Fragmentación en Android:** la app está pensada para poder usarse desde cualquier dispositivo, por lo que la gráfica que se utiliza es *ConstraintLayout* así el menú se desplegará en cualquier dispositivo, y se adaptarán al espacio sin que se queden descolocados.

1.2. Elección tecnológica

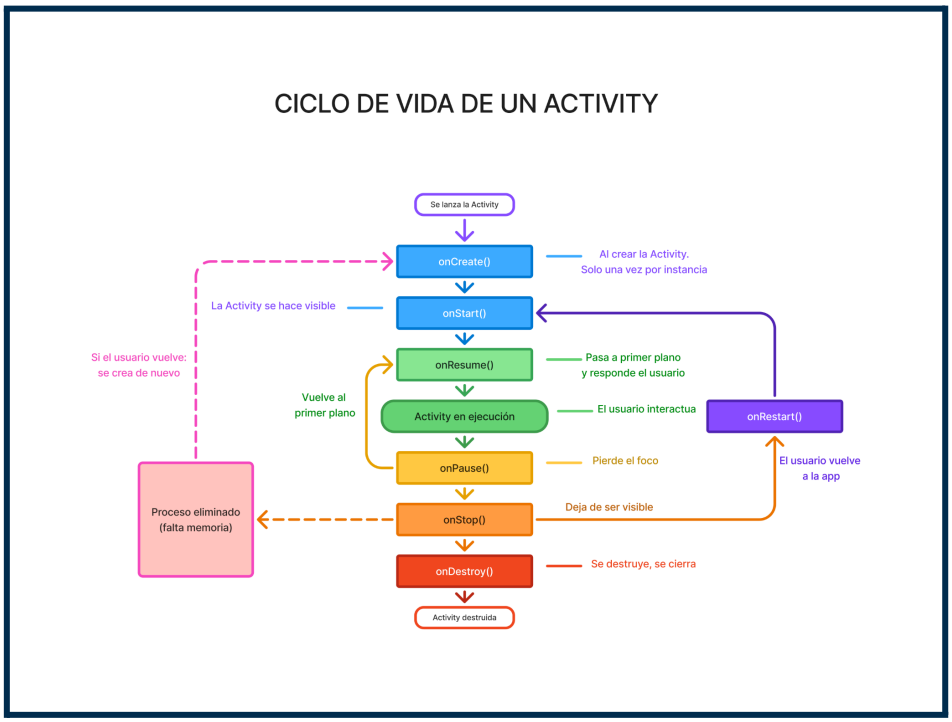
CARACTERÍSTICASS	DESARROLLO NATIVO	DESARROLLO HÍBRIDO	DESARROLLO MULTIPLATAFORMA
LENGUAJES	Java, Kotling (Android), Swift (iOS)	JavaScript, HTM, CSS	C#, Dart, JavaScript
RENDIMIENTO	Acceso directo al sistema, es excelente	Se ejecuta en un navegador interno o WebView, es medio	Es casi igual que el naitvo, es muy alto pero no llega a ser excelente
ACCESO AL HARDWARE	El acceso es total, nativo e inmediato	Depende de plugins de terceros	El acceso es muy bueno, a través de librerías
COSTE Y TIEMPO	El coste es alto, hay que programar una app para Android y otra para iOS	El coste es bajo, es un único código web sirve para todo	El coste es medio, es un código compartido que compila para ambas
EJEMPLO	Android SDK, en Android Studio	Apache Cordova	Flutter o React Native

Para el desarrollo de la app de NomadBrew, he decidido utilizar el desarrollo nativo en Android. Ya no solo porque la actividad en sí lo pida, ya que es fundamental para entender cómo funciona el programa. Si no que a niveles técnico, el desarrollado nativo garantiza la mejor gestión de memoria y mayor rendimiento frente a otros.

1.3. Ciclo de vida de una Activity en Android

Para este apartado hemos creado varios diagramas

Diagrama del Ciclo de vida de un Activity



El diagrama define los estados por lo que pasa una pantalla, es decir una actividad desde que se crea hasta que se elimina. Cuando abrimos NomadBrew, nuestro sistema llama a *onCreate()* que inicializa la interfaz gráfica por primera vez. Una vez que está inicializada llama a *onStart()* que hace posible que el activity se haga visible y directamente pasa a *onResume()*, donde ya entra en estado de ejecución y el usuario puede interactuar con ella.

En el momento en el que la activity pierde el foco principal entra en *onPause()* que hace que deje de ser visible pasando al *onStop()*. Si el usuario vuelve a la app se llama a *onRestar()* que vuelve al principio y lo vuelve a ejecutar todo. Pero si la app ya no se abre mas y se cierra para siempre, terminará su ciclo y pasará a por *onDestroy()*.

Diagrama, el usuario recibe una llamada



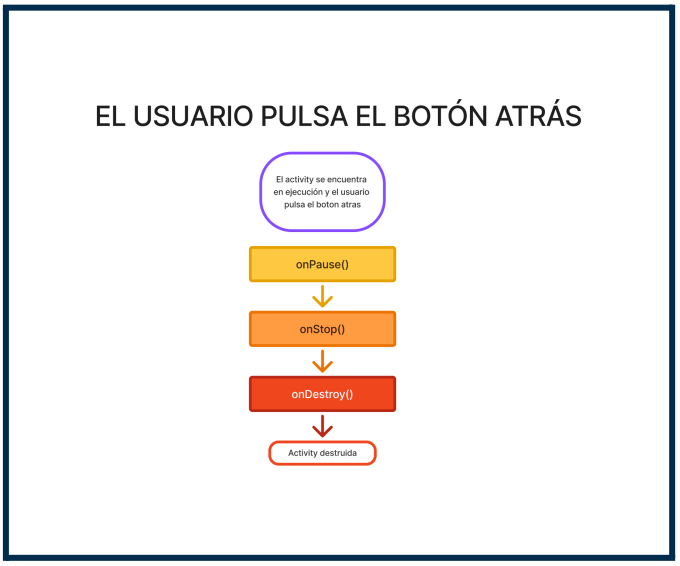
Mientras que el usuario está usando NomadBrew para consultar una receta, entra una llamada, lo que hace que la app pase de estar ejecutandose a estar en *onPause()* y pase directamente a *onStop()* que se queda en segundo plano. La activity no se destruye, se queda guardada en la memoria esperando. Y una vez que se cuelga la llamada, al app pasa por *onRestart()* para restaurarse, *onStar()* y *onResume()*, y así el usuario pasa de vuelta a usar la app y seguir por donde estaba.

Diagrama, el usuario gira el dispositivo



El usuario está usando la app, y decide darle la vuelta para ver las cosas en forma horizontal. La app necesita redibujar el activity por completo para ponerlo en el formato de la pantalla. Para ello necesita destruir el activity que ya existian y crear uno nuevo. Pasa primero por *on Pause(), onStop() y onDestroy().* Y de forma inmediata vuelve a construir el nuevo activity con las proporciones indicadas, *onCreate(), onStart, onResume().* Haciendo que el usuario vuelva a donde estaba y no note el reinicio del nuevo activity.

Diagrama, el usuario pulsa el botón atrás



MEDAC

Cuando el usuario está usando al app y ya termina de ver una receta y pulsa el boton de "Atrás" para ver de nuevo el menos, la app entiende que ya ha finalizado de forma voluntaria el activity en el que estaba y cierra destruyendo el activity. *onPause(), onStop(),* y por último pasa por *onDestroy(),* terminando así con el activity.

2. Parte B: Especificación de la app

2.1. Idea, público objetivo y objetivos de la app.

Mi idea de NomadBrew está creada como una app 100% offline para guardar y poder preparar todo tipo de bebidas de cafés de especialidad, marchas, y desayunos y meriendas saludables. Además de una guía específica de cómo poder hacer todo esto en un entorno de la naturaleza, con materias que debes llevar y paso a paso de cómo debes de usarlo. Esta idea nace desde mi experiencia personal, al final siempre tengo notas y notas por ahí perdidas con recetas, listas infinitas de cosas que debo coger antes de salir cada una de su padre y de su madre, y de querer tener todo bien centralizado en una app con recursos ilimitados. Esta app no solo nace desde una ayuda para mí, sino que está enfocada al público objetivo al que les encanta el café y poder comer sanos, mientras están disfrutando yendo de camping o estando de senderismo por ahí, sin necesidad de ningún equipamiento eléctrico.

Los objetivos medibles de la app:

- Lograr que con solo tres toques desde que se abre la app, el usuario pueda acceder a cualquier receta que desee preparar.
- Garantizar que las recetas estén disponibles desde cualquier lugar sin necesidad de conexión a internet.
- Asegurar la fluidez en dispositivos con recursos limitados y baterías bajas, que el tiempo de carga de las pantallas sea el mínimo.

2.2. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales para la app NomadBrew teniendo en cuenta, el café, matcha, desayunos y la mochila son:

- **RF-01, prioridad alta:** nuestra app lo primero que mostrará será las categorías de recetas divididas en las tres secciones principales: Café de Especialidad, El Rincón del Matcha y Desayunos guays.
- **RF-02, prioridad alta:** la app aportará de forma muy detallada visualmente todo lo necesario para cada receta, mostrando los ingredientes, el tiempo necesario y cada uno de los pasos a seguir.
- **RF-03, prioridad media:** dependiendo del idioma en el que tenga el usuario su dispositivo, el sistema modificará automáticamente el idioma de la interfaz gráfica.
- **RF-04, prioridad media:** se mostrará una checklist no editable con los utensilios necesarios, que proporcionará la app de "Equipaje del barista".
- **RF-05, prioridad baja:** se mostrará un pequeño panel en la parte inferior con la información de la autora.

2.3. Requisitos no funcionales

En este apartado se vamos a ver 4 requisitos que no son funcionales verificables, siendo uno de usabilidad, otro de rendimiento y otro de compatibilidad

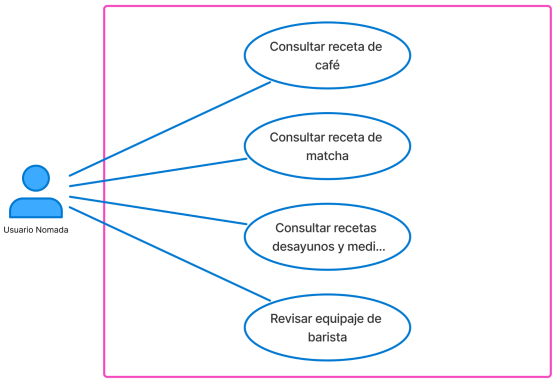
- **RNF-01, compatibilidad:** La aplicación deberá instalarse y ejecutarse sin errores en dispositivos con Android 7.0 (API Nivel 24) o superiores. Esta decisión se refleja en el build.gradle, que es para garantizar que la app sea compatible con más del 95% de los teléfonos móviles actuales que los usuarios puedan llevar de viaje
- **RNF-02, rendimiento:** El tiempo de carga y de respuesta al hacer clic en cualquier botón disponible, ya sea para una receta o para ir al menú principal nunca deberá ser mayor a los 1,5 segundo, así evitaremos que el usuario espere mientras prepara el café.
- **RNF-03, usabilidad:** como la app se usará en la montaña o en situaciones al aire libre, el usuario tiene que tener garantizado que pueda pulsar los botones

cómodamente, por ello, todos lo botones o elementos que haya en nuestra interfaz deberán tener como mínimo 48dp x 48dp.

- **RNF-04, almacenamiento/eficiencia:** como es una app que está pensada para usuarios nómadas o que viajan mucho, pueden tener el almacenamiento lleno de fotos del viaje, el tamaño total del archivo de instalación (APK) será menos a 15 MB, logrando esto mediante el uso de recursos gráficos optimizados (vectores XML y formato WebP).

2.4. Casos de usos. Diagramas y Ficha

A continuación vamos hacer el diagrama de uso y dos fichas detalladas de ellas.



Fichas detalladas de Casos de Uso

Caso 1: Consultar receta de matcha

- El actor principal es el Usuario Nómada
- Su precondición es que el usuario nómada ha iniciado la aplicación y se encuentra en la pantalla principal del menú.
- El flujo principal sería el siguiente: el usuario selecciona la categoría de “El Rincón del Matcha”. Dentro de este hace clic en la receta que dice “Matcha Latte de Montaña”. El sistema se encarga de extraer los datos de la receta seleccionada desde los recursos locales, con strings.xml. Una vez lo obtenemos el sistema muestra la receta, los gramos que se necesitan de matcha, la temperatura del agura, etc.

- El flujo alternativo sería si hubiese un error interno y por pudiese cargar el recurso, el sistema deberá mostrar un mensaje de error de “Receta no disponible”, que una vez que se cierre te devuelve al menú principal.
- Y por último su postcondición es que el usuario visualiza la receta correctamente y puede ver los paso a paso de las instrucciones en la pantalla

Caso 2: Revisar equipaje de barista

- El actor principal sigue siendo el usuario nómada.
- La precondición es que el usuario está en casa preparando la mochila para salir de camping o a la montaña, y tiene la app abierta con el menú principal.
- El flujo principal es el siguiente: el usuario está en el menú principal y hace clic sobre el botón de “Equipaje del barista”. El sistema viaja hasta la nueva pantalla. El sistema muestra en la nueva pantalla una checklist estática con las cosas necesarias e imprescindibles para llevar en la mochila.
- En este caso no hay flujo alternativo.
- La postcondición es que el usuario vea el listado completo para poder comprobar si lleva todo lo necesario e indispensable para el viaje.

3. Parte C: Entorno de desarrollo

3.1. Configuración del proyecto

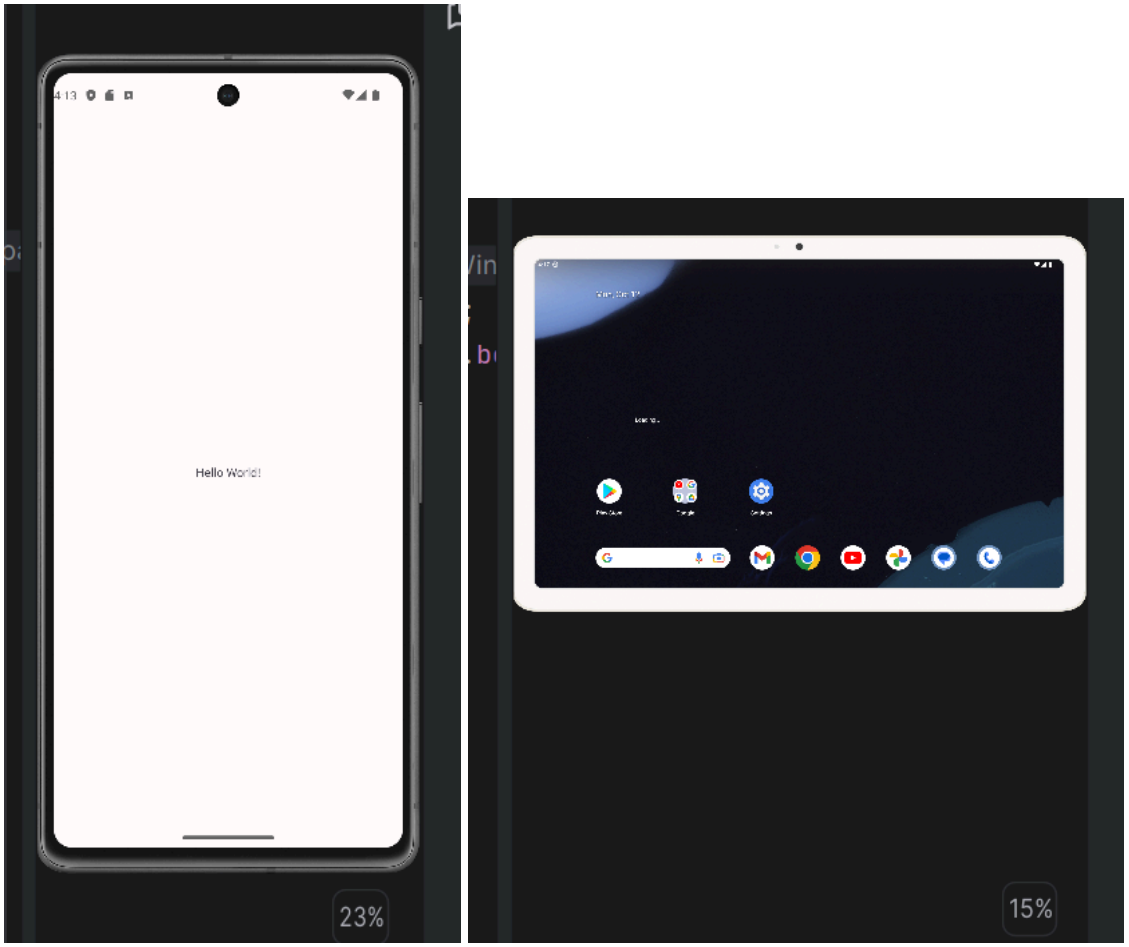
- **Nombre proyecto:** PMDM_P1_LauraRubio
- **Paquete:** es.medac.laurarubio.app
- **Plantilla:** API 24

3.2. Dispositivos virtuales

DISPOSITIVO	RESOLUCIÓN	DENSIDAD	VERSIÓN
Teléfono: Pixel 7	1080x2400 px	430 dpi	API 34
Tablet: Pixel Tables	2560x1600 px	320 dpi	API 33

3.3. Capturas

Una vez que la tenemos las plantillas montadas le damos al play para ver que se puede ejecutar y le hacemos capturas al hello world. Movil y Tablet



3.4. Estructura del proyecto

Una vez que hemos creado el proyecto, Android Studio genera una estructura de directorios estándar. Los directorios y archivos principales son los siguientes:

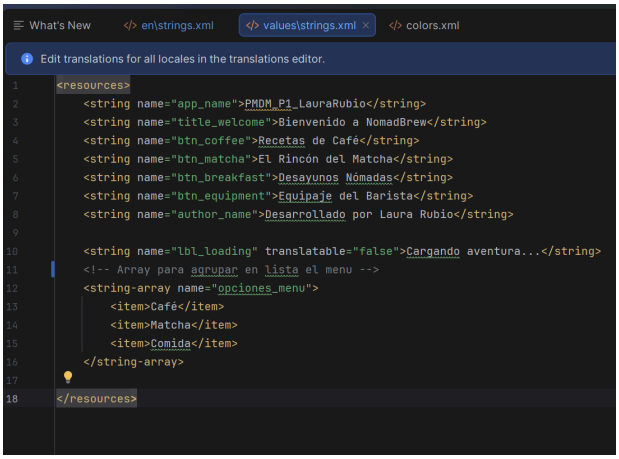
- **AndroidManifest.xml:** Este es el fichero xml encargado de declarar las activities de nuestra app. Es la configuración general de nuestro proyecto. Sin el no habría aplicación Android.
- **java/:** Aquí está el código de java, que es el código fuente de nuestro proyecto. Usaremos este para programar la lógica de nuestra app
- **res/:** Aquí se guardan los recursos visuales de nuestro proyecto, como las paletas de colores, los estilos o los strings
- **Ficheros Gradle:** Aquí se controlan las configuraciones de compilación de SDK, los plugin y las dependencias.
- **Relación entre Activity (Java) y su Layout (xml):** el archivo java actúa como el controlador que gestiona los eventos y el ciclo de vida, mientras que el archivo xml, define la estructura visual. La conexión de ambos se completa en el método *onCreate()* del activity.

4. Parte D: Recursos de la aplicación

4.1. Texto e internacionalización

En este apartado hemos creado las buenas prácticas para el desarrollo de Android, y para así no utilizar hardcoded, por lo que hemos creado todos los recursos dentro de la interfaz en el directorio de res y dentro values:

Para cumplir con todos los requisitos, he definido 8 strings con nombres descriptivos para que se pueda entender bien. Además he creado un string-array para agrupar el menú en una lista. Y para que se pueda poner en inglés, he creado un values-en preparado con el texto en inglés. A continuación podemos ver una captura de strings en español y otro en inglés.

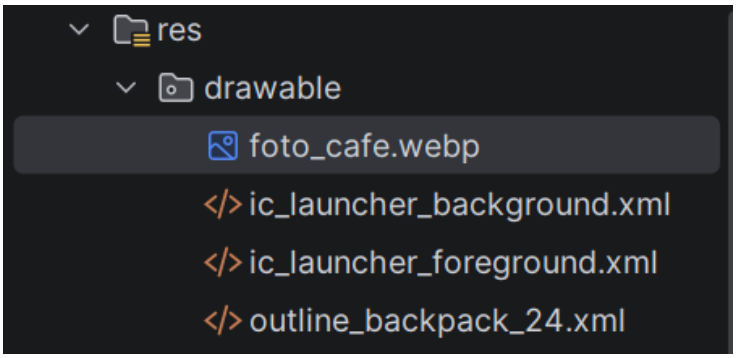


4.2. Imágenes e icono de la app

Hemos añadido unos recursos gráficos con la temática del mundo del café. Para ello he utilizado los formatos vectoriales como mapa bits en el directorio de drawable.

Imágenes vectoriales, se han utilizado para los gráficos estructurales y los iconos. Al basarse en fórmulas matemáticas tiene una escalabilidad perfecta sin pixeles y ocupan un espacio de almacenamiento mínimo

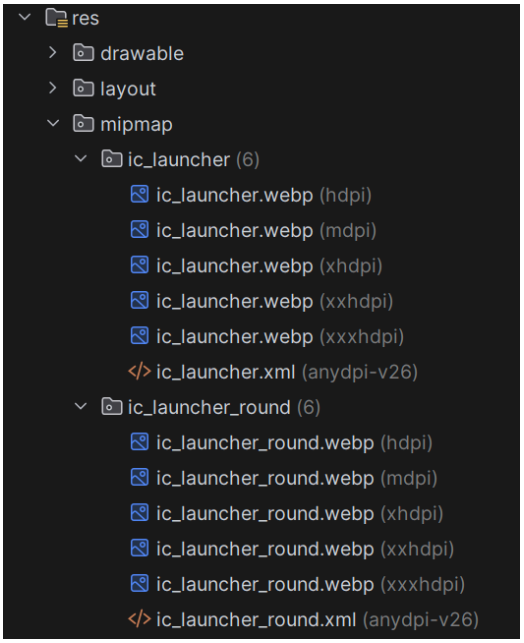
Mapas de bits, ahí se han reservado exclusivamente para imágenes de alto nivel de detalles, como las fotos reales, donde la vectorización no es posible.



Icono adaptativo

También he diseñado un icono personalizado utilizando Android Image Asser. He querido hacer un logo que representa la unión del café y del camping. Los recursos del icono se generan de forma adaptativa en los directorios de mipmap.

Y si nos metemos en el archivo de AndroidManifest.xml podemos encontrarnos gracias a las propiedades de android:icon y android:roundIcon



4.3. Justificación de colores, estilos y tema

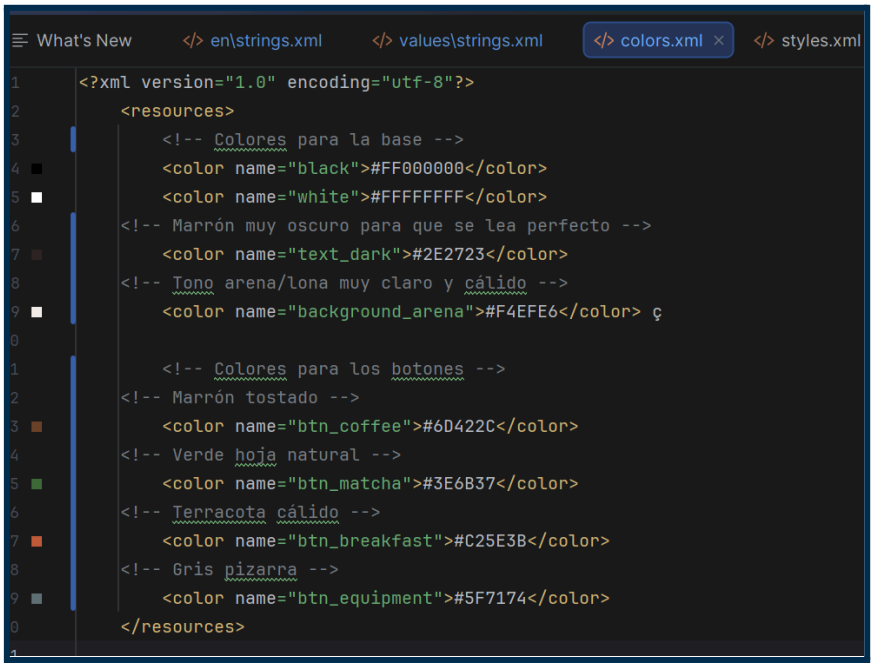
Colores:

Para los colores he decidido una paleta de colores cálida, con el objetivo de que la temática sea de acampada y naturaleza, a la vez que con el café. Cada color tiene una explicación concreta:

- **background_arena:** He usado este color como base de la aplicación. Mi tienda de campaña tiene ese color en algunas zonas y me pareció muy buen color para una base neutra pero cálida, y hace que la vista no pese tanto al mirar colores más fríos o fuertes.
- **text_dark:** Para los textos he usado un color marron oscuro para evitar el tipico negro que no transmite mucho. Además este color hace referencia al color oscuro del café. Y aparte garantiza la accesibilidad creando un contraste para que la lectura sea perfecta y suave a la vista.
- **btn_coffe:** Este color lo usamos para el botón de acción. Simula la textura del café de especialidad, esa espumita que se queda arriba. Uso este tono para simular que

vas abrir un café. Me parecía genial que los botones tomarán el color de la receta que vamos a obtener.

- **btn_matcha:** Al igual que en el café, he querido usar para el botón de matcha el mismo verde hoja natural que tiene el matcha. El color hace recordar a la naturaleza y al color que deja el matcha una vez se inficiona.
- **btn_breakfast:** El color para los desayunos disimula el color de la naturaleza. Transmite ese amanecer por las mañanas en el campo y ese desayuno al aire libre. El conjunto además pega con toda la estética de la naturaleza.
- **btn_equipment:** Este tono lo he reservado para el botón de la mochila, mi mochila es de este color, y los tonos grises también transmiten que estás en la naturaleza. Ya no sólo como parte del paisaje, como parte del equipamiento.
- **black y white:** son colores que uso de apoyo para en algunos casos garantizar la legibilidad.



Estilos y Tema:

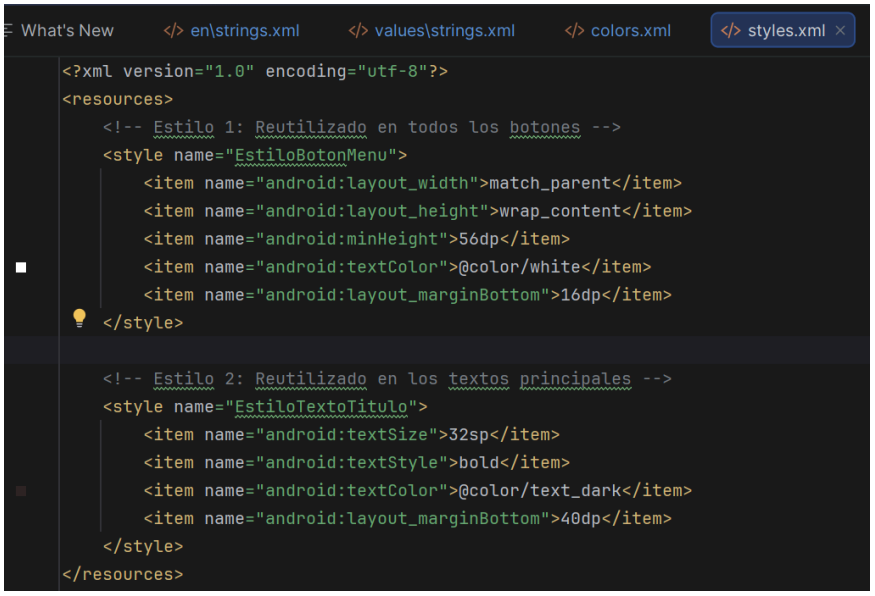
Para que las líneas del código del XML sea lo más limpio posible y no estemos repitiendo una y otra vez, códigos innecesarios, he creado un archivo nuevo llamado style.xml para poner los dos estilos determinados.

- **EstiloBotonMenu:** sirve para unificar las dimensiones, el comportamiento y todos los márgenes de todos los botones de app.
- **EstiloTextoTitulo:** gracias a esto podemos centralizar el tamaño y la tipografía del encabezado.

La gran ventaja de todo esto es que si decidimos cambiar más tarde el tamaño o algo en particular de los botones no hace falta hacerlo uno por uno. Una vez que se cambie en el styles se actualiza en todos.

Unidades de medida:

Para las unidades he usado las medidas que me han recomendado, he usado dp, pixeles independientes de la densidad. Para los márgenes he usado los padding y el tamaño de los contenedores, así garantizo que los elementos que uso mantengan el tamaño proporcional en cualquier pantalla. Para las fuentes tipográficas uso sp, pixeles independientes de la escala, que es para la accesibilidad, ya que permite que el texto de al ap crezca o disminuya en caso de que el usuario configure la letra en sus ajustes del móvil.



4.4. Diseño de la Interfaz Principal

Para la pantalla principal de mi app NomadBrew, sabía que quería usar un diseño simple y claro, al final está pensado para usarlo mientras estás ocupado haciendo una receta, por lo que cuanto más al grano y conciso fuera mejor.



He optado por un LinearLayout de orientación central y vertical. Para que el menú de opciones se pueda leer fácilmente de arriba abajo. También he usado la propiedad android:minHeight="56dp" para cumplir con el requisito de usabilidad RNF-03, en todos los botones del menú. Garantiza que el área táctil sea más amplia para pulsar sin frustraciones.

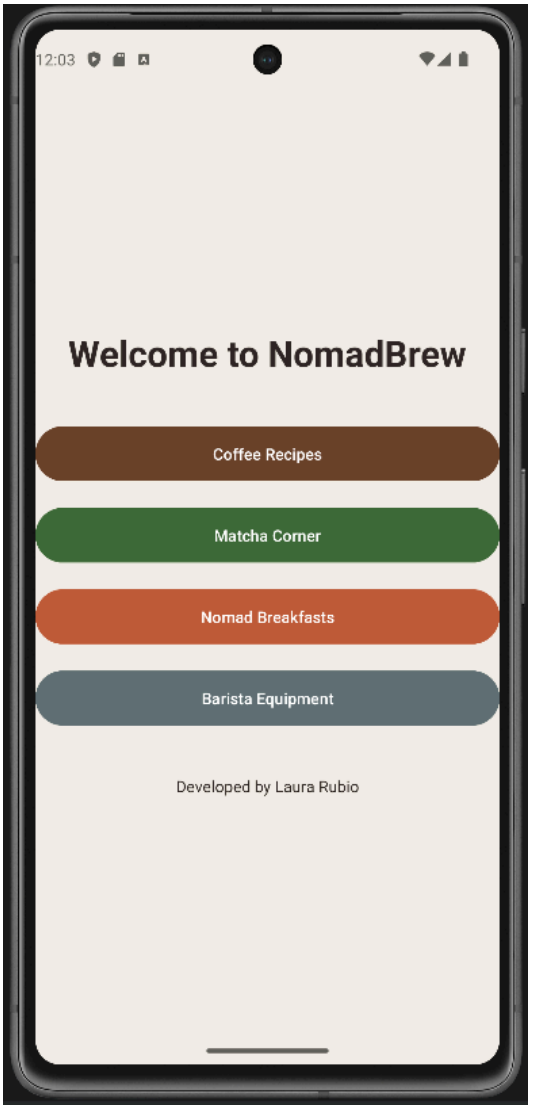
Para los colores ya los hemos visto y justificado en el apartado anterior, pero en resumen, el fondo claro simula la pared de mi tienda, y los colores de los botones los colores de las recetas que vamos a ver y al final es esa mezcla que te encuentras de camping.

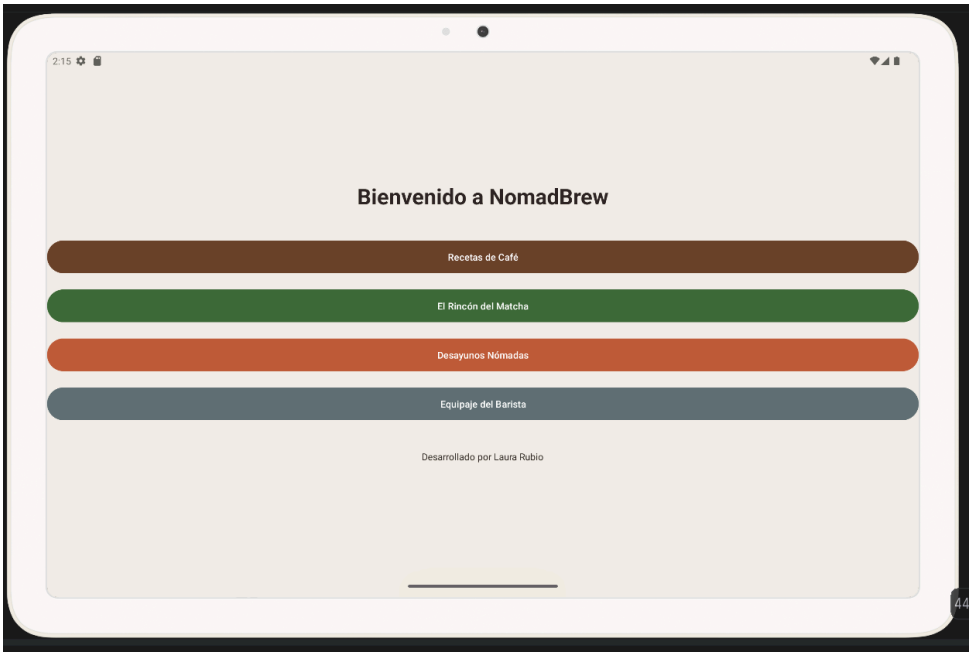
5. Vista Final en Emulador

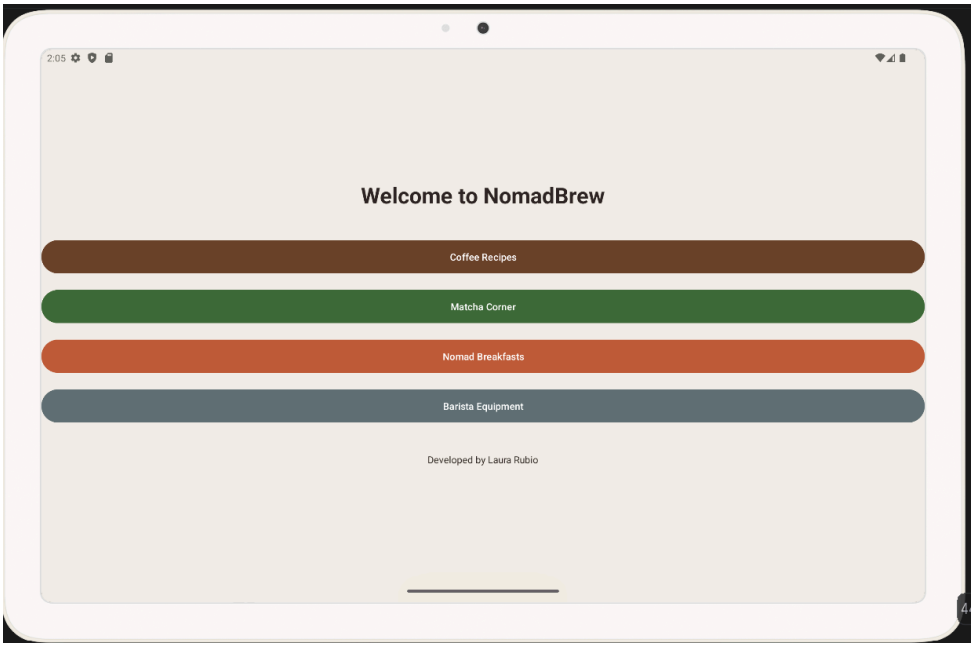





0:19
Bienvenido a NomadBrew
Recetas de Café
El Rincón del Matcha
Desayunos Nómadas
Equipaje del Barista
Desarrollado por Laura Rubio


12:03
Welcome to NomadBrew
Coffee Recipes
Matcha Corner
Nomad Breakfasts
Barista Equipment
Developed by Laura Rubio


2:15
Bienvenido a NomadBrew
Recetas de Café
El Rincón del Matcha
Desayunos Nómadas
Equipaje del Barista
Desarrollado por Laura Rubio


2:05
Welcome to NomadBrew
Coffee Recipes
Matcha Corner
Nomad Breakfasts
Barista Equipment
Developed by Laura Rubio





6. Conclusion Final

La verdad que para ser la primera práctica que hago en Android Studio me ha gustado mucho, es verdad que en algunos puntos ha sido bastante tediosa y compleja porque era algo que veíamos nuevo, pero el hecho de haberlo hecho sobre un tema que me gusta mucho, ha hecho que me haya motivado y que me haya gustado mucho el haber hecho esta actividad.

He creado una que para mí en un futuro me podría servir que básicamente se centra entre unir toda la recetas sobre café macha o desayunos o merienda para poder hacerlas estado de camping o en la montaña. También he incorporado una lista para poder saber cuáles son los imprescindibles que no me puedo olvidar de coger antes de salir..

En resumen ha sido una actividad larga y compleja para ser la primera pero muy guay para empezar a aprender a hacer proyectos en Androidstudios

7. Bibliografía

- https://developer.android.com/guide/components/activities/activity-lifecycle?hl=es-419
- pdf de los temas subidos a davante
- https://m3.material.io/
- https://coolors.co/
- Figma para diagramas